

Figura de mérito de los qubits gato estabilizados
por un qubit con simetría de inversión rota

Jhon Sebastián García Barrera

Septiembre de 2026

Resumen

Para los esquemas en los que un qubit con acoplamientos transversal g_x y longitudinal g_z estabiliza un gato en un oscilador de frecuencia ω [1, 2], se deriva el cociente entre la pérdida de un fonón mediada por el qubit y la disipación de pares. Como ambos procesos nacen del mismo acoplamiento transversal, g_x y ω se cancelan y el cociente depende solo de κ/g_z : $\kappa_1/\kappa_2 = (5/72)(\kappa/g_z)^2$ en el régimen adiabático. Incluyendo la pérdida intrínseca del oscilador y la condición de validez del modelo efectivo, se obtiene una cota inferior $\kappa_1/\kappa_2 \geq 0.78(\epsilon\eta Q)^{-2/3}$, que traduce el umbral de tolerancia a fallas de los códigos de repetición de gatos [3] en un factor de calidad mínimo del oscilador. Se discuten los límites de validez y lo que falta verificar.

1 Ingredientes

Se parte del Hamiltoniano común a la familia [1, 2],

$$H = \omega a^\dagger a + \frac{\delta}{2} \sigma_z + g_x(a + a^\dagger)\sigma_x + g_z(a + a^\dagger)\sigma_z + \Omega(\sigma_+ e^{-i\omega_p t} + \text{h.c.}), \quad (1)$$

con $\delta \simeq \omega_p \simeq 2\omega$, el qubit decayendo con tasa κ y el oscilador con tasa intrínseca $\gamma = \omega/Q$. Se supone $\kappa \ll \omega$ y $g_x, g_z \ll \omega$. En el documento previo se mostró que, a segundo orden y con el drive sintonizado a la frecuencia vestida, el intercambio de pares es

$$H_{\text{par}} = -G \left(\sigma_+ a^2 + \sigma_- a^{\dagger 2} \right), \quad G = \frac{2g_x g_z}{\omega}. \quad (2)$$

1.1 Disipación de pares

Eliminando el qubit con el formalismo de operadores efectivos [4], en resonancia el Hamiltoniano no hermítico del subespacio excitado es $H_{\text{NH}} = -i\kappa/2$ y el operador de salto efectivo es

$$L_2 = \sqrt{\kappa} \sigma_- H_{\text{NH}}^{-1} (-G a^2 \sigma_+) = \sqrt{\kappa} \left(\frac{2i}{\kappa} \right) (-G) a^2 = -\frac{2iG}{\sqrt{\kappa}} a^2, \quad (3)$$

proyectado sobre $|g\rangle$. La tasa de pares es entonces

$$\kappa_2 \equiv \Gamma_2 = \frac{4G^2}{\kappa} = \frac{16g_x^2 g_z^2}{\omega^2 \kappa}. \quad (4)$$

Con el drive incluido, el disipador efectivo es $\kappa_2 \mathcal{D}[a^2 - \alpha^2]$, que es la normalización estándar de los qubits gato disipativos.

1.2 Pérdida y ganancia de un fonón mediadas por el qubit

En la imagen de interacción del documento previo, el término $g_x \sigma_+ a$ oscila con $e^{i\omega t}$ y el término $g_x \sigma_+ a^\dagger$ con $e^{3i\omega t}$. Cada uno conecta $|g, n\rangle$ con un estado del qubit excitado desintonizado en ω y en 3ω , respectivamente. Con el mismo formalismo, para una desintonización Δ el Hamiltoniano no hermítico es $H_{\text{NH}} = -\Delta - i\kappa/2$ y

$$L = \sqrt{\kappa} \sigma_- \left(-\Delta - \frac{i\kappa}{2} \right)^{-1} g_x O \sigma_+, \quad |L|^2\text{-tasa} = \frac{g_x^2 \kappa}{\Delta^2 + \kappa^2/4}, \quad (5)$$

con $O = a$ para $\Delta = \omega$ y $O = a^\dagger$ para $\Delta = 3\omega$. Las tasas son

$$\Gamma_1^- = \frac{g_x^2 \kappa}{\omega^2 + \kappa^2/4} \simeq \frac{g_x^2 \kappa}{\omega^2}, \quad \Gamma_1^+ = \frac{g_x^2 \kappa}{9\omega^2 + \kappa^2/4} \simeq \frac{g_x^2 \kappa}{9\omega^2}. \quad (6)$$

Para un gato de amplitud α , ambos canales cambian la paridad con tasa total $\gamma_{\text{pf}} \simeq 2|\alpha|^2(\Gamma_1^- + \Gamma_1^+ + \gamma)$. Se define la tasa efectiva de un fonón

$$\kappa_1 \equiv \Gamma_1^- + \Gamma_1^+ + \gamma = \frac{10}{9} \frac{g_x^2 \kappa}{\omega^2} + \gamma. \quad (7)$$

Estado de la verificación. La Ec. (4) con $G = 2g_x g_z / \omega$ se verificó en el sistema de Naseem (Tareas 7, 8 y 12) y coincide con Ma et al. La tasa de paridad $2|\alpha|^2(\Gamma_1^- + \Gamma_1^+)$ se verificó al 3% en el modelo completo de Ma et al. y al 15% en el de Naseem (Tarea 18).

2 El cociente mediado por el qubit

Tomando $\gamma = 0$ y dividiendo la Ec. (7) entre la Ec. (4),

$$r_q \equiv \frac{\Gamma_1^- + \Gamma_1^+}{\kappa_2} = \frac{10}{9} \frac{g_x^2 \kappa}{\omega^2} \cdot \frac{\omega^2 \kappa}{16g_x^2 g_z^2} = \frac{10}{144} \frac{\kappa^2}{g_z^2}, \quad (8)$$

es decir,

$$\boxed{\left. \frac{\kappa_1}{\kappa_2} \right|_{\text{qubit}}} = \frac{5}{72} \left(\frac{\kappa}{g_z} \right)^2. \quad (9)$$

En el cociente se cancelan g_x y ω , y tampoco aparecen Ω ni α . La razón es que $\Gamma_1^\pm$ y κ_2 son ambos proporcionales a g_x^2/ω^2 : el acoplamiento transversal que abre el canal de pares abre también el de un fonón, con la misma dependencia. Lo que distingue a ambos procesos es g_z , que solo entra en el de pares, y κ , que entra en el numerador de uno y el denominador del otro.

Consecuencia. Aumentar g_x acelera el esquema pero no mejora la calidad del qubit. La calidad la fija g_z/κ : el acoplamiento longitudinal debe ser grande frente a la pérdida del qubit auxiliar. Por ejemplo, para $\kappa_1/\kappa_2 = 10^{-3}$ se necesita $g_z/\kappa \approx 8.3$.

3 Cota con pérdida intrínseca y validez

3.1 Restricciones

El modelo efectivo es fiable solo si $\kappa_2 = \epsilon \kappa$ con ϵ pequeño. En el sistema de Naseem se encontró numéricamente $\epsilon \lesssim 0.03$ para fidelidad dinámica mayor que 0.99. Además, la transformación polarónica exige $g_z = \eta \omega$ con η pequeño. Se trata ϵ y η como parámetros de diseño.

3.2 Optimización en κ

Con $\kappa_2 = \epsilon \kappa$ fijo, el término intrínseco vale $\gamma/\kappa_2 = \gamma/(\epsilon \kappa)$, y el cociente total es

$$r(\kappa) = A\kappa^2 + \frac{B}{\kappa}, \quad A = \frac{5}{72g_z^2}, \quad B = \frac{\gamma}{\epsilon}. \quad (10)$$

Derivando e igualando a cero, $2A\kappa - B/\kappa^2 = 0$, de donde

$$\kappa_*^3 = \frac{B}{2A} = \frac{36}{5} \frac{\gamma g_z^2}{\epsilon}. \quad (11)$$

En el óptimo $B/\kappa_* = 2A\kappa_*^2$, así que

$$r_{\min} = 3A\kappa_*^2 = \frac{15}{72} \frac{1}{g_z^2} \left(\frac{36}{5} \frac{\gamma g_z^2}{\epsilon} \right)^{2/3} = \frac{5}{24} \left(\frac{36}{5} \right)^{2/3} \left(\frac{\gamma}{\epsilon g_z} \right)^{2/3}. \quad (12)$$

Con $(5/24)(36/5)^{2/3} = 0.777$ y sustituyendo $g_z = \eta\omega$ y $\gamma = \omega/Q$:

$$\boxed{\frac{\kappa_1}{\kappa_2} \geq r_{\min} = 0.777 (\epsilon \eta Q)^{-2/3}}. \quad (13)$$

La cota solo depende del factor de calidad del oscilador y de dos parámetros de validez; ω se cancela.

3.3 Requisito de tolerancia a fallas

Para el código de repetición de gatos, Guillaud y Mirrahimi obtienen un umbral de phase-flip que corresponde a $\kappa_2/\kappa_1 = 220$ [3]. Exigiendo $r_{\min} \leq 1/220$ en la Ec. (13),

$$Q \geq \frac{1}{\epsilon\eta} \left(\frac{0.777}{1/220} \right)^{3/2} = \frac{2.23 \times 10^3}{\epsilon\eta}. \quad (14)$$

Con $\epsilon = 0.03$ y $\eta = 0.1$ se necesita $Q \geq 7.4 \times 10^5$; con $\epsilon = 0.1$, $Q \geq 2.2 \times 10^5$; con $\eta = 0.05$, $Q \geq 1.5 \times 10^6$. Operar en el umbral no basta para un código útil: hay que estar un orden de magnitud por debajo, lo que multiplica Q por unos 30.

4 Aplicación al esquema de Ma et al.

Con $g_z = 0.212$, $\kappa = 0.03$ y $\gamma = \omega/Q = 6 \times 10^{-7}$ (unidades $2\pi \times \text{GHz}$, $Q = 10^7$), la Ec. (9) da $r_q = 1.39 \times 10^{-3}$, que coincide con el cociente directo de las Ecs. (6) y (4). La pérdida intrínseca aporta $\gamma/\kappa_2 = 2 \times 10^{-5}$. En total, $\kappa_1/\kappa_2 \approx 1.4 \times 10^{-3}$, por debajo del umbral.

Pero Ma et al. operan en $\kappa_2/\kappa \approx 1$, fuera del régimen adiabático. Ahí la tasa de confinamiento no es κ_2 sino la brecha, que satura en $\kappa/4$. Usando la brecha en lugar de κ_2 , el cociente es $\kappa_1/(\kappa/4) = 5.6 \times 10^{-3}$, por encima del umbral. Esto indica que la cota adiabática es optimista fuera de su rango y que el régimen de operación importa.

5 Alcance y lo que falta verificar

1. La Ec. (9) es exacta a segundo orden y se apoya en dos tasas ya verificadas. Falta comprobar numéricamente la dependencia $(\kappa/g_z)^2$ variando g_z/κ a g_x fijo en el modelo completo.

2. La cota (13) depende de ϵ y η . El valor $\epsilon \approx 0.03$ viene de un criterio de fidelidad dinámica del modelo efectivo, no de un criterio de desempeño lógico. El resultado de Ma et al. re-sintonizado, con $P_c = 0.996$ en $\kappa_2/\kappa \approx 1$, muestra que el qubit puede funcionar fuera del régimen adiabático. Hay que reformular la cota con la brecha real en lugar de κ_2 en todo el rango.
3. No incluye la temperatura. El qubit térmico agrega bit-flips con tasa aproximadamente lineal en n_q , que requieren $hf_q/k_B T \gtrsim 5$ de forma independiente.
4. No incluye el desfase puro del qubit ni el Kerr residual.

Bibliografía

- [1] Sheng-li Ma, Ji-kun Xie, and Fu-li Li. Generation of superposition coherent states of microwave fields via dissipation of a superconducting qubit with broken inversion symmetry. *Phys. Rev. A*, 99:022302, 2019.
- [2] M. Tahir Naseem. Reservoir-engineered mechanical cat states with a driven qubit. *Phys. Rev. A*, 113:013732, 2026.
- [3] Jérémie Guillaud and Mazyar Mirrahimi. Error rates and resource overheads of repetition cat qubits. *Phys. Rev. A*, 103:042413, 2021.
- [4] Florentin Reiter and Anders S. Sørensen. Effective operator formalism for open quantum systems. *Phys. Rev. A*, 85:032111, 2012.